

Primer Examen Parcial Ordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de **7** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
2. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.
3. Tiene dos horas y veinte minutos para contestar las preguntas del examen.
4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

-
1. Verifique que la sucesión $\{n 2^{-n}\}_{n \geq 1}$ es decreciente. [2 pts]

Solución

Note $n 2^{-n} \geq (n+1) 2^{-1-n} \Leftrightarrow \dots 2n \geq n+1 \Leftrightarrow n \geq 1 \equiv \text{Verdadero} \therefore \{n 2^{-n}\}_{n \geq 1}$ es decreciente.

2. Considere la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k}$ con suma parcial $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{2+n}{2^n}$. Determine si la serie converge, y en caso de ser convergente determine el valor de convergencia. [2 pts]

Solución

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2+n}{2^n} = 0$ se cumple que la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k}$ es convergente y converge a 2.

3. Calcule la suma de la serie $B = \sum_{k=3}^{\infty} \left[\frac{1}{2k-3} - \frac{1}{2k+1} \right]$. [3 pts]

Solución

Tomando $b_k = 1/(2k-3)$, resulta $b_{k+1} = 1/(2k-1)$ y $b_{k+2} = 1/(2k+1)$.

Entonces,

$$\begin{aligned} B &= \sum_{k=3}^{\infty} (b_k - b_{k+2}) = \sum_{k=3}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) + \sum_{k=3}^{\infty} (b_{k+1} - b_{k+2}) \\ &= b_3 - \lim_{k \rightarrow \infty} b_{k+1} + b_4 - \lim_{k \rightarrow \infty} b_{k+2} \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{\infty} + \frac{1}{5} - \frac{1}{\infty} = \frac{8}{15} \end{aligned}$$

4. Utilice el criterio de la integral para determinar si la serie $\sum_{k=6}^{\infty} \frac{1}{k \ln^2 k}$ converge o diverge.

[4 pts]

Solución

La función $f(x) = \frac{1}{x \ln^2 x}$ es decreciente para $x > 1$ (numerador constante, denominador positivo y creciente).

Una antiderivada es (tomando $u = \ln x$, $du = dx/x$)

$$\int \frac{dx}{x \ln^2 x} = \int \frac{du}{u^2} = -u^{-1} = -(\ln x)^{-1}$$

que tiende a 0 cuando $x \rightarrow \infty$.

Entonces, la serie converge (por el criterio de la integral).

5. Para cada una de las siguientes series, analice y justifique si es convergente o divergente.

[4 pts c/u]

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{4k^2}{6 + 7k^2}$.

Solución

Como $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{4k^2}{6 + 7k^2} = \frac{4}{7} \neq 0$, se tiene que por Criterio de divergencia es dicha serie divergente.

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n) + 2}{\sqrt{n}}$.

Solución

Como $-1 \leq \cos(n) \leq 1 \Leftrightarrow 1 \leq \cos(n) + 2 \leq 3 \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{n}} \leq \frac{\cos(n) + 2}{\sqrt{n}} \leq \frac{3}{\sqrt{n}}$. Como

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ es una p-serie divergente pues $p = \frac{1}{2} \leq 1$ y de esta manera por criterio de

comparación directa se cumple que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n) + 2}{\sqrt{n}}$ es divergente.

$$c) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln(k) + 2^k}{3^k + k^2},$$

Solución

Observe que $\frac{\ln(k) + 2^k}{3^k + k^2} \sim \frac{2^k}{3^k} = \left(\frac{2}{3}\right)^k$, luego como $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{\ln(k) + 2^k}{3^k + k^2}}{\frac{2^k}{3^k}} = \dots = 1 \in \mathbb{R}^+$ las series $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln(k) + 2^k}{3^k + k^2}$ y $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k$ tienen la misma naturaleza y dado que esta última es una serie geométrica convergente pues $\left|\frac{2}{3}\right| < 1$, se cumple que la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln(k) + 2^k}{3^k + k^2}$ es convergente.

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-n+5}{2n+9}\right)^{2n+1}.$$

Solución

Sea

$$a_n = \left(\frac{-n+5}{2n+9}\right)^{2n+1}$$

Analicemos el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$

$$\begin{aligned} \text{Así } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left| \frac{-n+5}{2n+9} \right|^{2n+1} \right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{-(n-5)}{2n+9} \right|^{2+\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{|n-5|}{2n+9} \right)^{2+\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n(1-\frac{5}{n})}{2n(1+\frac{9}{2n})} \right)^{2+\frac{1}{n}} \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} < 1 \end{aligned}$$

Así como $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{4} < 1$, se tiene que por criterio de la raíz la serie converge.

6. Considere la serie alternada $S = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^3}$.

a) Pruebe que esta serie S es convergente.

[2 pts].

Solución

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^3}$ es una serie alternada, donde los términos $\frac{1}{n^3}$ cumplen con dos condiciones:

- Los términos $\frac{1}{n^3}$ son monótonamente decrecientes ya que

$$a_n \geq a_{n+1} \Leftrightarrow \frac{1}{n^3} \geq \frac{1}{(n+1)^3} \Leftrightarrow (n+1)^3 \geq n^3 \Leftrightarrow n+1 \geq n \Leftrightarrow 1 \geq 0$$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} = 0$.

Dado que ambas condiciones se cumplen, por el Criterio de Leibniz, la serie converge.

- b) Determine el menor valor para N de manera que la suma parcial S_N aproxime el valor de la suma de la serie S con un error E_N menor que 10^{-3} . [2 pts]

Solución

Para una serie alternada que cumple con el Criterio de Leibniz, el error E_n al truncar la serie después de n términos está acotado por el primer término omitido, es decir

$$|E_n| \leq a_{n+1},$$

donde $a_n = \frac{1}{n^3}$. De esta forma, se debe cumplir que $a_{n+1} < 10^{-3}$:

$$\frac{1}{(n+1)^3} < 10^{-3}.$$

Resolviendo para n :

$$(n+1)^3 > 1000,$$

$$n+1 > \sqrt[3]{1000},$$

$$n+1 > 10,$$

$$n > 9.$$

Para $n = 10$:

$$a_{11} = \frac{1}{11^3} \approx 0,000826.$$

Esto cumple con la cota de 10^{-3} . Por lo tanto, el menor valor de n que cumple con $|E_n| < 10^{-3}$ es $n = 10$.

7. Considere la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{3n}.$$

Determine el intervalo de convergencia de esta serie (no estudie los extremos del intervalo). [3 pts]

Solución

Aplicando el criterio de la razón:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!} x^{3n+3}}{\frac{(-1)^n}{n!} x^{3n}} \right| = \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x^3|}{n+1} = 0 < 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Por tanto el intervalo de convergencia de dicha serie es $\mathbb{R}$.